

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Estudiante	Ashley Fabian
Matricula	2025-0773
Asignatura	Seguridad en Redes
Script	AshleyFabian_2025-0773_CDP_DoS_P1.py
Practica	P1
Fecha	05 de June de 2026
Herramienta	Python 3 + Scapy
Plataforma	GNS3 — Kali Linux

1. Objetivo del laboratorio

Demostrar la vulnerabilidad del protocolo CDP (Cisco Discovery Protocol) ante un ataque de Denegación de Servicio. El atacante genera paquetes CDP con Device-IDs y MACs aleatorias a alta velocidad, agotando la tabla CDP del switch SW1 (vIOS L2) y elevando su CPU, lo que degrada el rendimiento del dispositivo.

- Entender la estructura del protocolo CDP y su ausencia de autenticación.
- Ejecutar el ataque desde Kali Linux (192.168.73.10) contra SW1.
- Verificar el agotamiento de la tabla CDP con `show cdp neighbors`.
- Confirmar la carga de CPU en SW1 con `show processes cpu`.
- Aplicar y verificar la contra-medida `no cdp enable` en el puerto de Kali.

2. Objetivo del script

El script `AshleyFabian_2025-0773_CDP_DoS_P1.py` genera frames CDP con Device-IDs aleatorios (ej: CDP-ZgnhAsPmuuYK) y MACs de origen falsas, enviándolos al multicast CDP `01:00:0C:CC:CC:CC`. Se enviaron 1000 paquetes en la demostración, generando 1262 entradas en la tabla CDP de SW1 y elevando el CPU al 64%.

2.1 Parámetros

Parametro	Descripcion	Valor usado
-i / --iface	Interfaz de red	eth0
-c / --count	Cantidad de paquetes (0=infinito)	1000
-d / --delay	Delay entre paquetes (segundos)	0

2.2 Requisitos

- Kali Linux con Python 3 y Scapy (`sudo apt install python3-scapy`).
- Ejecutar como root: `sudo python3 script.py`
- Interfaz eth0 conectada a SW1 Gi0/1 (VLAN 10).
- CDP habilitado en SW1 (configuración por defecto).

2.3 Uso

```
sudo python3 AshleyFabian_2025-0773_CDP_DoS_P1.py -i eth0 -c 1000

# Verificar impacto en SW1
SW1# show cdp neighbors
SW1# show processes cpu
```

3. Funcionamiento del script

- Genera MAC aleatoria con prefijo 02: (bit local=1) por iteracion.
- Construye frame: Ethernet -> LLC (SAP 0xAA) -> SNAP (OUI 0x00000C) -> CDPv2_HDR.
- Agrega TLVs: Device-ID aleatorio, Port-ID, Capabilities, Software Version, Platform.
- Envia al multicast CDP 01:00:0C:CC:CC:CC con sendp() de Scapy.
- Repite hasta alcanzar el conteo. Muestra contador cada 100 paquetes.

3.1 Resultados obtenidos en el laboratorio

Metrica	Antes del ataque	Durante el ataque
Entradas CDP en SW1	1 (SW2)	1262 entradas falsas
CPU SW1 (1 min)	Normal	64%
Proceso afectado	—	Spanning Tree (CPU hog)
Paquetes enviados	0	1000 en aprox. 30 segundos

4. Documentacion de la red

Dispositivo	Rol	Interfaz / Puerto	IP / VLAN
CSR1000v	Router / Gateway	Gi2.10 — Gi2.20	Gi2.10: 192.168.73.1/24 Gi2.20: 192.168.74.1/24
SW1 — vIOS L2	Switch capa 2	Gi0/0 trunk R1 Gi0/1 VLAN10 Kali Gi0/2 trunk SW2	VLANs 10 (ATACANTE) y 20 (VICTIMA)
SW2 — vIOS L2	Switch capa 2	Gi0/0 VLAN20 VPCS Gi0/1 trunk SW1	VLANs 10 (ATACANTE) y 20 (VICTIMA)
Kali Linux	Atacante	eth0	192.168.73.10/24 — VLAN 10
VPCS	Victima	eth0	192.168.74.20/24 — VLAN 20

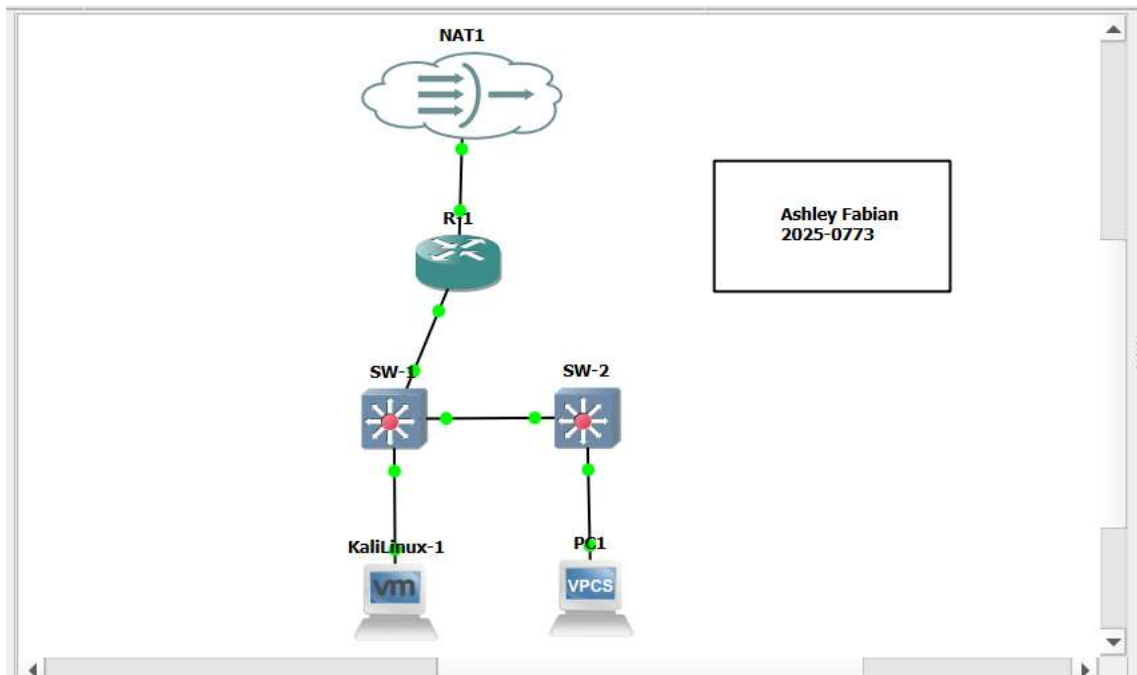
4.1 Configuración relevante de SW1

```
hostname SW1-AF-2025-0773
vlan 10
name ATACANTE
vlan 20
name VICTIMA
interface GigabitEthernet0/0
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
interface GigabitEthernet0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
interface GigabitEthernet0/2
```

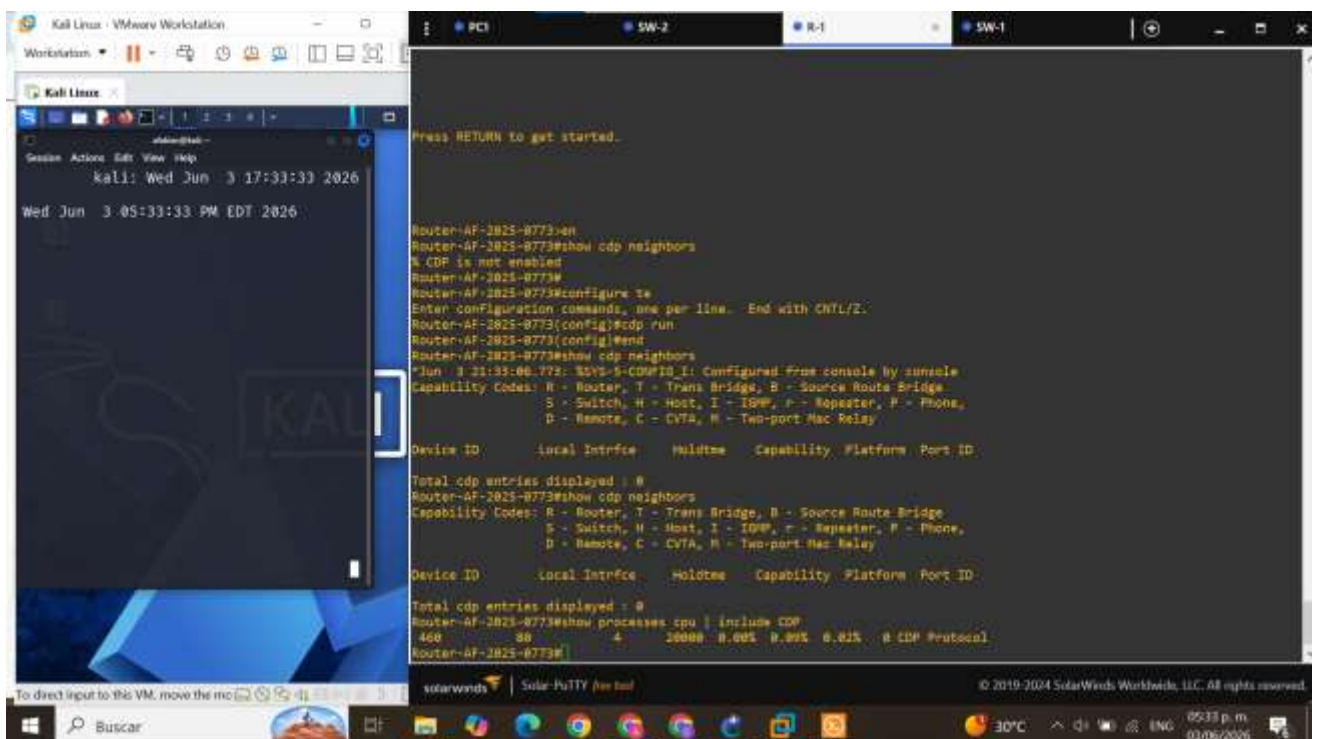
```
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
```

5. Capturas de pantalla

Topología con nombre y matrícula visibles:



Muestra del switch antes del ataque:

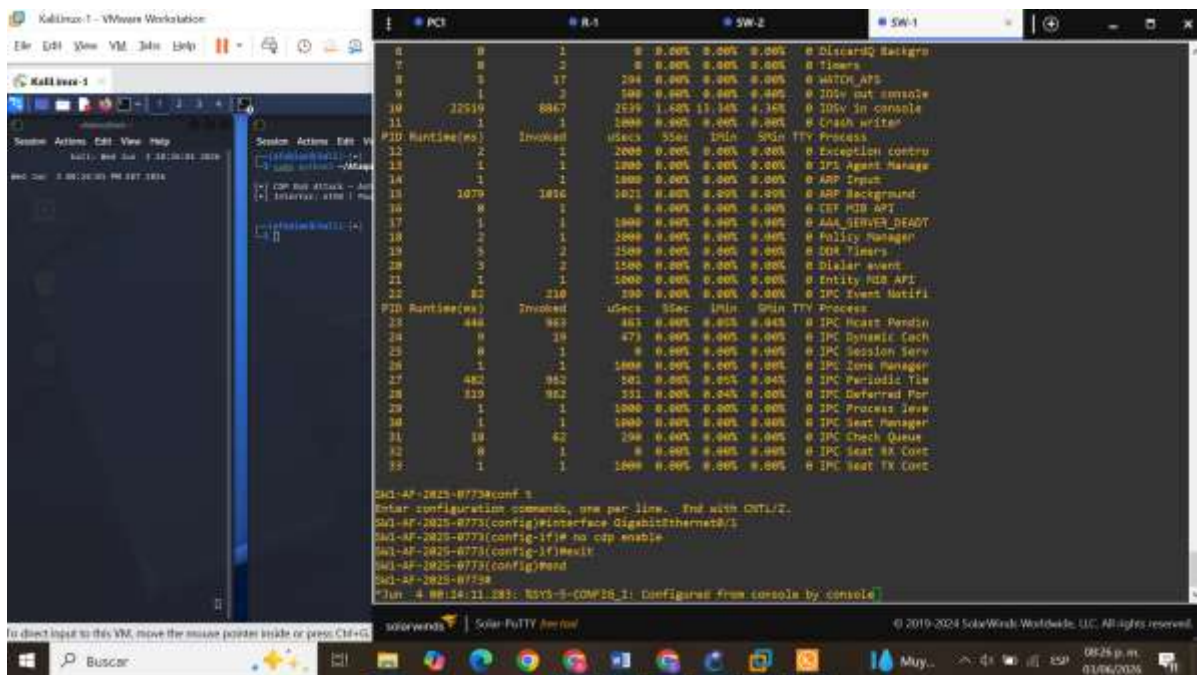


[illegible]

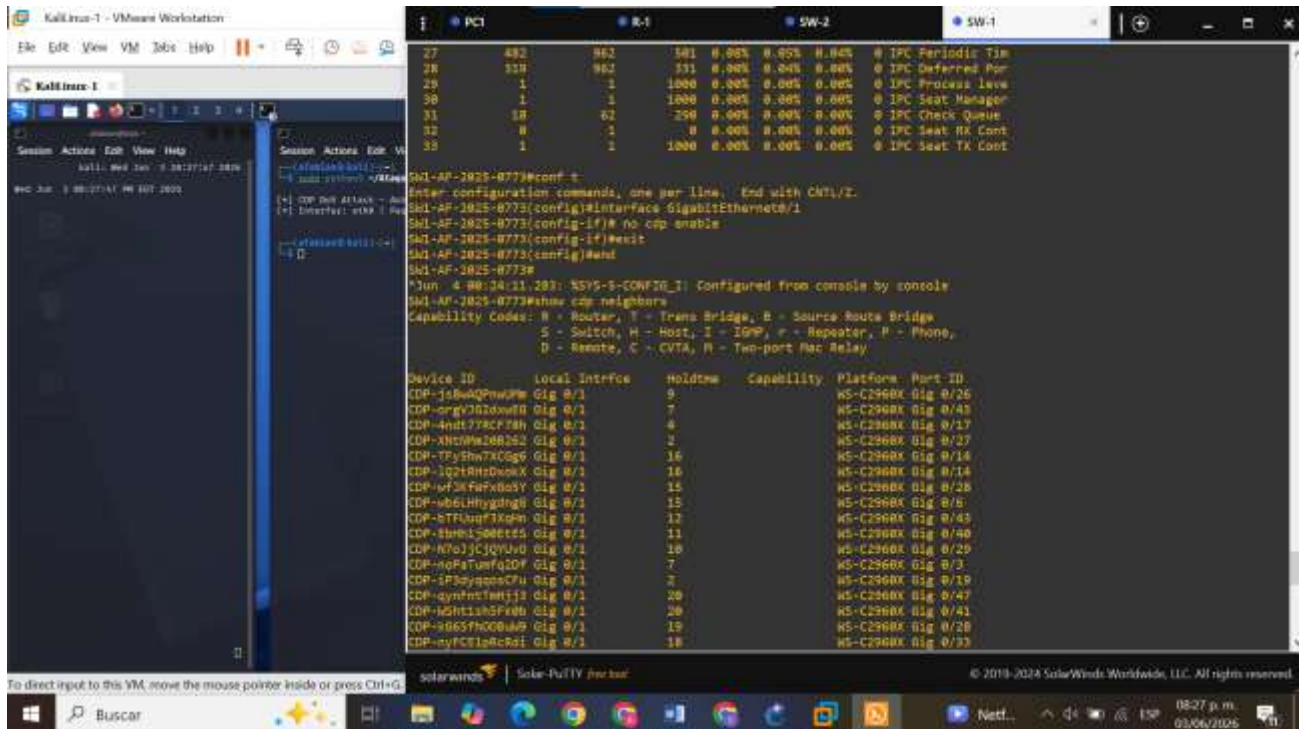
The screenshot displays a Kali Linux virtual machine environment. The main window shows a terminal output of a network scan performed by SolarWinds SolarView. The scan results list various Cisco devices, including switches and routers, along with their IP addresses, platform types, and capabilities. The interface includes a menu bar (File, Edit, View, VM, Tools, Help), a toolbar, and a sidebar with session management options. The bottom status bar indicates the system is running on SolarWinds SolarView, with a timestamp of 06:23 p.m. on 03/05/2026.

Device ID	Local Interface	Platform	Capability	Platform	Port ID
CDP-9378P9V260262	Gig 0/1	178	WS-C2960X	Gig 0/27	
CDP-Q29P9V260262	Gig 0/1	156	WS-C2960X	Gig 0/4	
CDP-Y72H6A5258ND	Gig 0/1	125	WS-C2960X	Gig 0/14	
CDP-H6u21g0P9Cv	Gig 0/1	131	WS-C2960X	Gig 0/12	
CDP-66171A21dE6	Gig 0/1	128	WS-C2960X	Gig 0/5	
CDP-22XKGL09871	Gig 0/1	128	WS-C2960X	Gig 0/6	
CDP-9378P9V260262	Gig 0/1	128	WS-C2960X	Gig 0/14	
CDP-g6P9Cv72p3P9	Gig 0/1	128	WS-C2960X	Gig 0/14	
CDP-81p5F2AVW6P	Gig 0/1	119	WS-C2960X	Gig 0/17	
CDP-E9W6dZ22c1	Gig 0/1	2	WS-C2960X	Gig 0/17	
CDP-NEP6u21g0P9Cv	Gig 0/1	2	WS-C2960X	Gig 0/14	
CDP-y6P9Cv72p3P9	Gig 0/1	2	WS-C2960X	Gig 0/18	
CDP-Q6P9Cv72p3P9	Gig 0/1	0	WS-C2960X	Gig 0/18	
CDP-IP3dyq9aCv	Gig 0/1	177	WS-C2960X	Gig 0/19	
CDP-667ng6H6AVW	Gig 0/1	196	WS-C2960X	Gig 0/14	
CDP-92Ad81Q6R5V	Gig 0/1	131	WS-C2960X	Gig 0/45	
CDP-Jve6kr2Kd1	Gig 0/1	128	WS-C2960X	Gig 0/18	

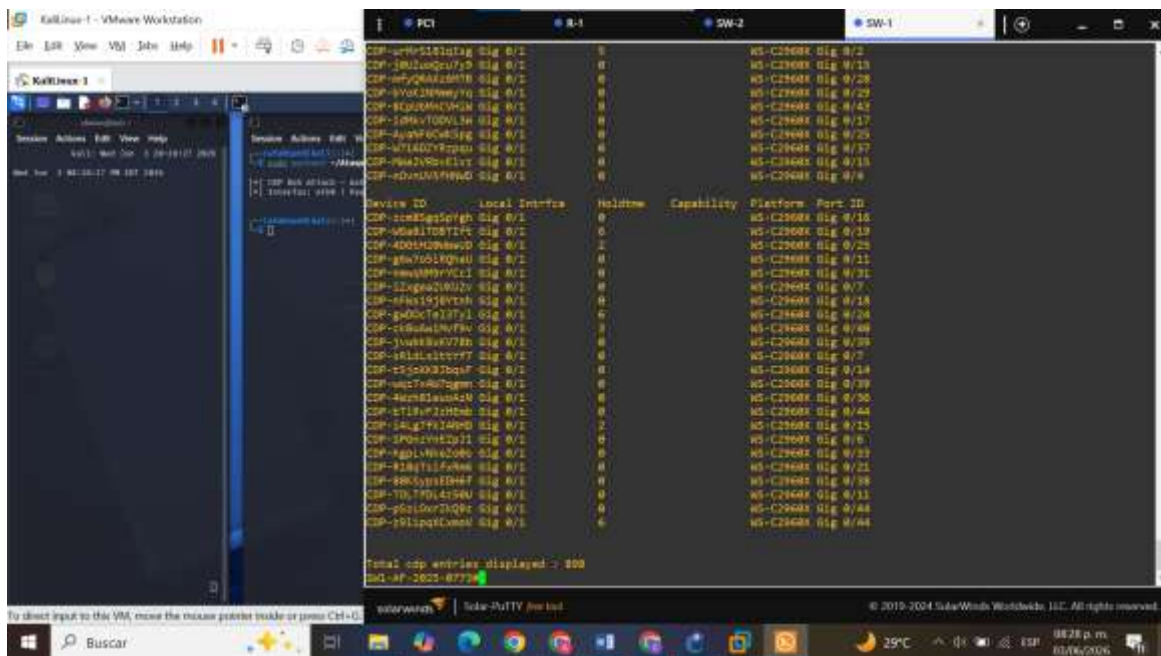
Contra-medida aplicada:



Resultado luego de aplicar la contra-medida:



Segunda muestra luego de aplicar contra-medida:



6. Contra-medidas

Contra-medida	Comando aplicado	Resultado verificado
Deshabilitar CDP en puerto Kali	SW1(config-if)# no cdp enable (interfaz Gi0/1)	Tabla CDP dejo de crecer; entradas expiran por TTL (180s)
Deshabilitar CDP global	SW1(config)# no cdp run	CDP deshabilitado en todo el switch
Port Security	switchport port-security maximum 5 switchport port-security violation restrict	Limita MACs por puerto

6.1 Verificacion aplicada

```
SW1(config)# interface GigabitEthernet0/1
SW1(config-if)# no cdp enable
SW1(config-if)# exit

# Resultado: tabla CDP dejo de recibir nuevas entradas
SW1# show cdp neighbors
# Entradas bajaron de 1262 a 898 y siguieron bajando por TTL
```